希少候補と通常の確信度

MIA希少

希少候補24人＝会員候補11人＋確定非会員13人

aia_challengeより13人が確定非会員となる

通常は、会員らしい順に確信度を付ける

対象	確信度の例
会員候補1	**0.95**
会員候補2	**0.80**
…	**…**
会員候補11	**0.10**
確定非会員13人	**0.00**

この確信度を、あえて同点にすると？

採点オラクルの仕組み

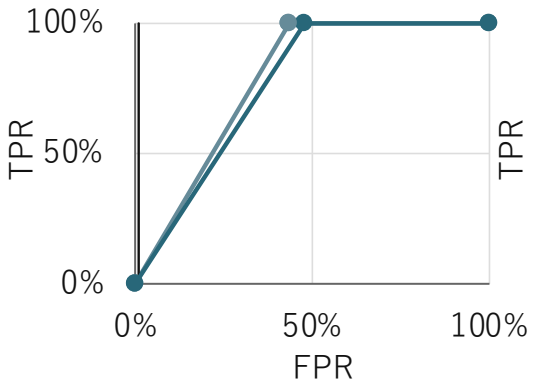
MIA希少

同点の確信度を設定 → 同点人数でTPRが変化 → 14パターンのTPRが作れる

24人を2グループに分ける

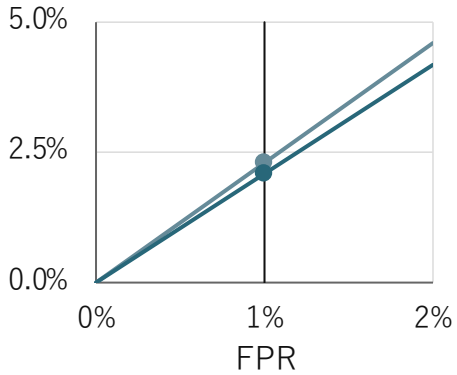
対象	確信度
会員候補11人	高
確定非会員の一部	
残りの確定非会員	低

会員1人・非会員23人



会員候補をすべて
同点の高確信度にする
会員がいればTPRは
0より大きくなる

FPR 1%付近を拡大



高11人：2.30%
高12人：2.09%

確定非会員を混ぜると
TPRをコントロールできる

人数	TPR	人数	TPR
11	2.30%	18	1.35%
12	2.09%	19	1.28%
13	1.92%	20	1.21%
14	1.77%	21	1.15%
15	1.64%	22	1.10%
16	1.53%	23	1.05%
17	1.44%	24	1.00%

平均TPRから組み合わせを復元

MIA希少

チームごとに同点人数を設定 → **採点結果は会員ありの平均TPR** → **平均に合うTPRの組み合わせを復元**

22チームにそれぞれ設定

Team	0	1	2	…	27
同点人数	19	22	17	…	18

1回目の設定

同点人数に応じてTPRが変わる

採点結果の平均TPR

$$= \frac{\text{会員ありのTPR合計}}{\text{会員ありのチーム数}}$$

会員0人は平均から除く

会員あり2チームの平均例

$$\text{平均TPR} = \frac{\text{TPR}_m + \text{TPR}_n}{2}$$

同点m＝11人：TPR 2.30%
同点n＝12人：TPR 約2.09%

$$\frac{2.30\% + 2.09\%}{2} \approx 2.20\%$$

平均TPRから人数と所属を特定

MIA希少

各回の平均から、候補内の会員数を復元

2回で102案から1案に絞り、チーム別の希少会員総数nを確定

平均TPR	$\frac{929}{54000}$	$\frac{73}{6750}$	$\frac{67}{6000}$	$\frac{13}{1200}$	$\frac{68}{3375}$	
Team	**n**	**提出3**	**提出4**	**提出5**	**提出6**	**提出7**	**所属レコード**
6	1	0	0	1	0	1	**90**
10	2	1	1	0	**2**	0	**304・383**
11	1	1	0	0	0	1	**169**
16	2	1	1	1	1	1	**76・462**
17	1	1	1	0	0	1	**115**
25	2	1	1	1	1	0	**264・675**

横に並ぶ5回答から、所属を特定

h＝選んだ候補内の会員数　n＝各チームの希少会員総数（既知）

5回で所属レコードを特定

MIA希少

会員候補の一部を
高確信度側に置く

→

平均から各チームの
会員数を推定

→

5回の照合で
所属レコードを特定

候補11人から5人を
高確信度側に置く

確定非会員を6チームごとに
異なる人数で追加

1回目　　青：高　灰：低

47	76	90	115	169	264
304	383	462	495	675	

2回目

47	76	90	115	169	264
304	383	462	495	675	

… 5回目

平均TPR

↓

各チームのTPRを推定

↓

高確信度側に含まれる会員数
（0・1・2人）が分かる

候補の選び方を5通り試す

5回の結果すべてに合う
所属配置は1つ

まとめと対策

MIA希少

今回使った流れ

人数の特定 2回
＋ 所属レコードの特定 5回

6チーム・9人

対策案

1　同点の確信度を禁止

2　採点値を丸めて返す

3　提出・採点を計5回に制限